ลำดับ (Sequence)

บทนิยาม ลำดับ คือ ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก ที่เรียงจากน้อยไปมาก โดยเริ่มตั้งแต่ 1

ลำดับจำกัด เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ตัวแรก คือ มีโดเมนเป็น $\{1,2,3,4,\ldots,n\}$ ดังนั้นลำดับจำกัด คือ f(1), f(2), f(3), ..., f(n)

ลำดับอนันต์ เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก คือ มีโดเมนเป็น $\{1,2,3,4,\ldots\}$ ดังนั้น ลำดับอนันต์ คือ f(1), f(2), f(3), ..., f(n), ...

จากบทนิยามจะได้ f(1), f(2), f(3), ..., f(n) เป็นลำดับจำกัด

f(1), f(2), f(3), ..., f(n), ... เป็นลำดับอนันต์

f(1) คือ พจน์แรกของลำดับ เขียนแทนด้วย a_1

f(2) คือ พจน์ที่ 2 ของลำดับ เขียนแทนด้วย a_2

f(3) คือ พจน์ที 3 ของลำดับ เขียนแทนด้วย a_3

⋮

f(n) คือ พจน์ที่ n ของลำดับ เขียนแทนด้วย a_n

นั่นคือ $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ เป็นลำดับจำกัด

และ $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$ เป็นลำดับอนันต์

จากตัวอย่างที่กล่าวมา

(1) $10, 20, 30, 40, \ldots$ เป็นลำดับอนันต์ที่มี $a_1 = 10, a_2 = 20, a_3 = 30, a_4 = 40$

และ $a_n = 10n$

(2) $1, 3, 5, 7, K$ เป็นลำดับอนันต์ที่มี $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 7, a_5 = 9$

และ $a_n = 2n - 1$

(3) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$ เป็นลำดับจำกัดที่มี $a_1 = 1, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{3}, a_4 = \frac{1}{4}, a_5 = \frac{1}{5}$

และ $a_n = \frac{1}{n}$

(4) $2, 4, 8, 16, \ldots$ เป็นลำดับอนันต์ที่มี $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8, a_4 = 16$

และ $a_n = 2^n$

☺ รูปแบบการกำหนดลำดับ

ตัวอย่างที่ 1 จงหาสี่พจน์แรกของลำดับ $a_n = 5n - 2$

วิธีทำ จาก $a_n = 5n - 2$

$a_1 = 5(1) - 2 = 3$

$a_2 = 5(2) - 2 = 8$

$a_3 = 5(3) - 2 = 13$

$a_4 = 5(4) - 2 = 18$

ดังนั้น สี่พจน์แรกของลำดับนี้ คือ 3, 8, 13, 18

ตัวอย่างที่ 2 จงหาสี่พจน์แรกของลำดับ $a_n = 2n + 5$

วิธีทำ จาก $a_n = 2n + 5$

$a_1 = 2(1) + 5 = 7$

$a_2 = 2(2) + 5 = 9$

$a_3 = 2(3) + 5 = 11$

$a_4 = 2(4) + 5 = 13$

ดังนั้น สี่พจน์แรกของลำดับนี้ คือ 7, 9, 11, 13

ตัวอย่างที่ 3 จงหาสี่พจน์แรกของลำดับเมื่อกำหนดพจน์ทั่วไป คือ

(1) $a_n = (-2)^n$ (2) $a_n = 4 + (-1)^n$

(3) $a_n = \dfrac{2n}{1+n}$ (4) $a_n = \dfrac{(-1)^n}{2n-1}$

วิธีทำ (1) จาก $a_n = (-2)^n$

$a_1 = (-2)^1 = -2$

$a_2 = (-2)^2 = (-2)(-2) = 4$

$a_3 = (-2)^3 = (-2)(-2)(-2) = -8$

$a_4 = (-2)^4 = (-2)(-2)(-2)(-2) = 16$

ดังนั้น สี่พจน์แรกของลำดับนี้ คือ $-2, 4, -8, 16$

(2) จาก $a_n = 4 + (-1)^n$

$a_1 = 4 + (-1)^1 = 4 + (-1) = 3$

$a_2 = 4 + (-1)^2 = 4 + 1 = 5$

$a_3 = 4 + (-1)^3 = 4 + (-1) = 3$

$a_4 = 4 + (-1)^4 = 4 + 1 = 5$

ดังนั้น สี่พจน์แรกของลำดับนี้ คือ $3, 5, 3, 5$

(3) จาก $a_n = \frac{2n}{1+n}$

$a_1 = \frac{2(1)}{1+1} = 2$

$a_2 = \frac{2(2)}{1+2} = \frac{4}{3}$

$a_3 = \frac{2(3)}{1+3} = \frac{3}{2}$

$a_4 = \frac{2(4)}{1+4} = \frac{8}{5}$

ดังนั้น สี่พจน์แรกของลำดับนี้ คือ $2, \frac{4}{3}, \frac{3}{2}, \frac{8}{5}$

(4) จาก $a_n = \frac{(-1)^n}{2n-1}$

$a_1 = \frac{(-1)^1}{2(1)-1} = \frac{(-1)}{1} = -1$

$a_2 = \frac{(-1)^2}{2(2)-1} = \frac{1}{4-1} = \frac{1}{3}$

$a_3 = \frac{(-1)^3}{2(3)-1} = \frac{(-1)}{6-1} = -\frac{1}{5}$

$a_4 = \frac{(-1)^4}{2(4)-1} = \frac{1}{8-1} = \frac{1}{7}$

ดังนั้น สี่พจน์แรกของลำดับนี้ คือ $-1, \frac{1}{3}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{7}$

ตัวอย่างที่ 4 จงหาพจน์ถัดไปสองพจน์ของลำดับที่กำหนดให้ต่อไปนี้

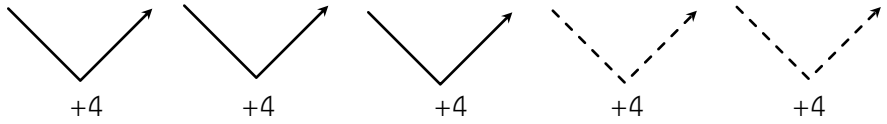
(1) $2, 6, 10, 14, \ldots$ (2) $200, 195, 190, 185, \ldots$

(3) $1, 4, 16, 64, \ldots$ (4) $729, 243, 81, 27, \ldots$

(5) $\frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{1}{15}, \frac{1}{20}, \ldots$

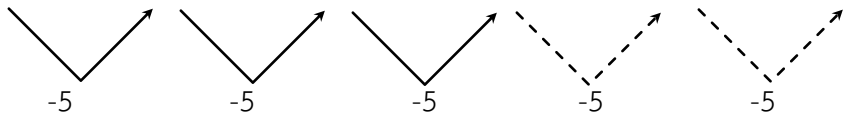
วิธีทำ

(1) $2 \quad , \quad 6 \quad , \quad 10 \quad , \quad 14 \quad , \quad 18 \quad , \quad 22$



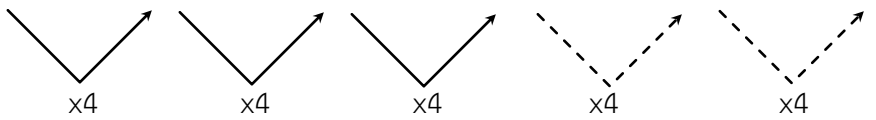
ดังนั้น พจน์ถัดไปสองพจน์ของลำดับนี้ คือ 18 และ 23 ตามลำดับ

(2) $200 \quad , \quad 195 \quad , \quad 190 \quad , \quad 185 \quad , \quad 180 \quad , \quad 175$



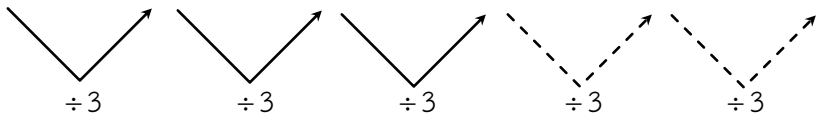
ดังนั้น พจน์ถัดไปสองพจน์ของลำดับนี้ คือ 180 และ 175 ตามลำดับ

(3) $1 \quad , \quad 4 \quad , \quad 16 \quad , \quad 64 \quad , \quad 256 \quad , \quad 1024$



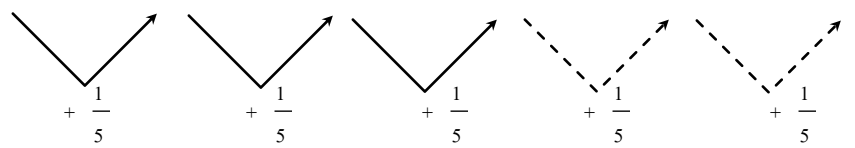
ดังนั้น พจน์ถัดไปสองพจน์ของลำดับนี้ คือ 256 และ 1024 ตามลำดับ

(4) $729 \quad , \quad 243 \quad , \quad 81 \quad , \quad 27 \quad , \quad 9 \quad , \quad 3$



ดังนั้น พจน์ถัดไปสองพจน์ของลำดับนี้ คือ 9 และ 3 ตามลำดับ

(5) $\frac{1}{5} \quad , \quad \frac{1}{10} \quad , \quad \frac{1}{15} \quad , \quad \frac{1}{20} \quad , \quad \frac{1}{25} \quad , \quad \frac{1}{30}$



ดังนั้น พจน์ถัดไปสองพจน์ของลำดับนี้ คือ $\frac{1}{25}$ และ $\frac{1}{30}$ ตามลำดับ

☺ การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ

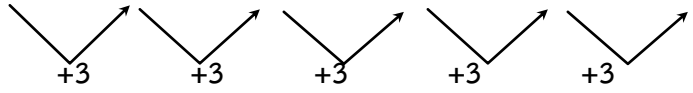
การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ คือ การเขียนพจน์ทั่วไปแสดงเป็น a_n ในรูปที่มี n เป็นตัวแปร แล้วแทน n ด้วยสมาชิกในเซต $\{1, 2, 3, \ldots, m\}$ แล้วได้พจน์ $1, 2, 3, \ldots, m$ ของลำดับตรงตามที่กำหนด

ตัวอย่างที่ 5 จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดต่อไปนี้

(1) $5, 8, 11, 14, 17, 20$ (2) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}$ (3) $1, 3, 9, 27$

วิธีทำ (1) จาก $5, 8, 11, 14, 17, 20$

จะได้ $5 \quad , \quad 8 \quad , \quad 11 \quad , \quad 14 \quad , \quad 17 \quad , \quad 20$



พิจารณาพจน์ที่กำหนดให้ดังนี้

$$a_1 = 5 = 3(1) + 2$$

$$a_2 = 8 = 3(2) + 2$$

$$a_3 = 11 = 3(3) + 2$$

$$a_4 = 14 = 3(4) + 2$$

$$a_5 = 17 = 3(5) + 2$$

$$a_6 = 20 = 3(6) + 2$$

จะได้ $a_n = 3n + 2$ เมื่อ $n = \{1,2,3,4,5,6\}$

(2) จาก $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}$ พิจารณาพจน์ที่กำหนดให้ดังนี้

$$a_1 = \frac{1}{2} = \frac{1}{1+1}$$

$$a_2 = \frac{2}{3} = \frac{2}{2+1}$$

$$a_3 = \frac{3}{4} = \frac{3}{3+1}$$

$$a_4 = \frac{4}{5} = \frac{4}{4+1}$$

$$a_5 = \frac{5}{6} = \frac{5}{5+1}$$

จะได้ $a_n = \frac{n}{n+1}$ เมื่อ $n = \{1,2,3,4,5\}$

(3)) จาก $1, 3, 9, 27$

พิจารณาพจน์ที่กำหนดให้ดังนี้

$$a_1 = 1 = 3^0 = 3^{1-1}$$

$$a_2 = 3 = 3^1 = 3^{2-1}$$

$$a_3 = 9 = 3^2 = 3^{3-1}$$

$$a_4 = 27 = 3^3 = 3^{4-1}$$

จะได้ $a_n = 3^{n-1}$ เมื่อ $n = \{1,2,3,4\}$

ข้อสังเกต 1. การหาพจน์ทั่วไปของลำดับที่กำหนดจำนวนพจน์น้อยเกินไป อาจทำให้เราหาพจน์ทั่วไปได้ต่างกัน เนื่องจากลำดับที่ต่างกันอาจจะมีพจน์แรกๆ เหมือนกัน

2. เมื่อหาพจน์ทั่วไปของลำดับที่กำหนดให้ได้แล้ว ควรจะแทน n ใน a_n ด้วยสมาชิก $1, 2, 3, \ldots$ เพื่อตรวจสอบว่า a_n ที่หาได้เป็นพจน์ทั่วไปของลำดับที่กำหนดมาให้จริงหรือไม่ โดยดูว่าพจน์ที่ได้จากการแทนค่าดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดให้หรือไม่

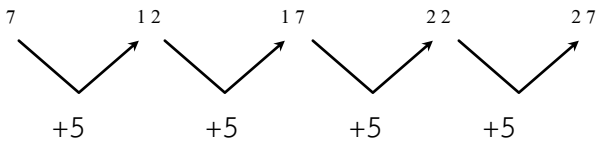
3. การกำหนดลำดับอนันต์จะเขียนพจน์ทั่วไปกำกับไว้กับการเขียนลำดับเสมอเพื่อสื่อสารให้ทราบว่าจะกล่าวถึงลำดับใด เช่น $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \ldots, \frac{n}{n+1}, \ldots$ ยกเว้นในกรณีที่ระบุได้ว่าลำดับอนันต์นั้นมีความสัมพันธ์ที่เห็นชัดเจนว่าจะหาพจน์ถัดจากพจน์แรกๆ ได้อย่างไร เช่น $1, 2, 3, 4, \ldots$

ตัวอย่างที่ 6 จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับอนันต์ต่อไปนี้

(1) $7, 12, 17, 22, 27, \ldots$ (2) $4, 8, 12, 16, 20, \ldots$

(3) $1, -1, -3, -5, -7, \ldots$ (4) $3, 0, -3, -6, -9, \ldots$

วิธีทำ (1) พิจารณาความสัมพันธ์ของพจน์ในลำดับ $7, 12, 17, 22, 27, \ldots$



พบว่า พจน์แต่ละพจน์จะมากกว่าพจน์ที่มาอยู่ก่อนอยู่ 5

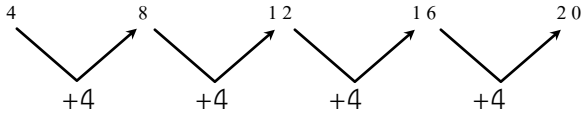
พิจารณาหาความสัมพันธ์ของลำดับที่ของพจน์กับพจน์ที่กำหนดให้

พจน์ที่ (1) (2) (3) (4) (5)

7	12	17	22	27
5 + 2	10 + 2	15 + 2	20 + 2	25 + 2
หรือ 5(1) + 2	5(2) + 2	5(3) + 2	5(4) + 2	5(5) + 2

จะได้พจน์ทั่วไป หรือ $a_n = 5(n) + 2$

(2) พิจารณาความสัมพันธ์ของพจน์ในลำดับ 4, 8, 12, 16, 20, ...



พบว่า พจน์แต่ละพจน์จะมากกว่าพจน์ที่มาอยู่ก่อนอยู่ 4

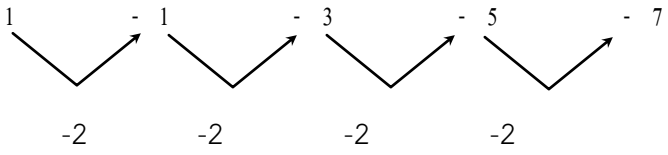
พิจารณาหาความสัมพันธ์ของลำดับที่ของพจน์กับพจน์ที่กำหนดให้

พจน์ที่ (1) (2) (3) (4) (5)

4	8	12	16	20
4x1	4x2	4x3	4x4	4x5

จะได้พจน์ทั่วไป หรือ $a_n = 4n$

(3) พิจารณาความสัมพันธ์ของพจน์ในลำดับ 1, - 1, - 3, - 5, - 7, ...



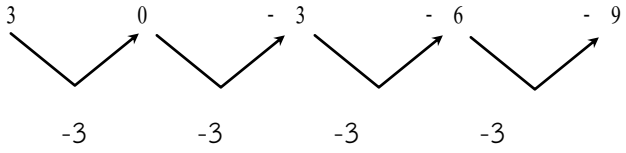
พบว่า พจน์แต่ละพจน์จะน้อยกว่าพจน์ที่มาอยู่ก่อนอยู่ 2

พิจารณาหาความสัมพันธ์ของลำดับที่ของพจน์กับพจน์ที่กำหนดให้

พจน์ที่	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1	- 1	- 3	- 5	- 7
	(- 2) + 3	(- 4) + 3	(- 6) + 3	(- 8) + 3	(- 10) + 3
หรือ	(- 2)(1) + 3	(- 2)(2) + 3	(- 2)(3) + 3	(- 2)(4) + 3	(- 2)(5) + 3

จะได้พจน์ทั่วไป หรือ $a_n = (-2)(n) + 3$

(4) พิจารณาความสัมพันธ์ของพจน์ในลำดับ 3, 0, - 3, - 6, - 9, ...



พบว่า พจน์แต่ละพจน์จะน้อยกว่าพจน์ที่มาอยู่ก่อนอยู่ 3

พิจารณาหาความสัมพันธ์ของลำดับที่ของพจน์กับพจน์ที่กำหนดให้

พจน์ที่	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3	0	- 3	- 6	- 9
	(- 3) + 6	(- 6) + 6	(- 9) + 6	(- 12) + 6	(- 15) + 6
หรือ	(- 3)(1) + 6	(- 3)(2) + 6	(- 3)(3) + 6	(- 3)(4) + 6	(- 3)(5) + 6

จะได้พจน์ทั่วไป หรือ $a_n = (-3)(n) + 6$

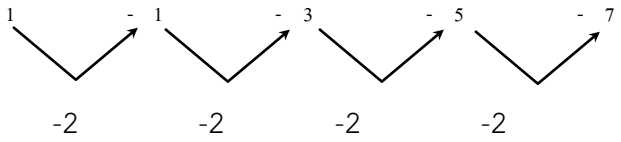
การหาพจน์ทั่วไปของลำดับในตัวอย่างข้างต้น เป็นการหาโดยสังเกตจากความสัมพันธ์ของลำดับที่ของพจน์กับพจน์ของลำดับ ซึ่งในบางครั้งทำได้ยาก เราอาจใช้ฟังก์ชันพหุนามช่วยในการหาพจน์ทั่วไปได้

มีผลต่างแค่ชั้นเดียวใช้ $a_n = an + b$

มีผลต่าง สองชั้นใช้ $a_n = an^2 + bn + c$

ตัวอย่างที่ 7 จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับ $1, -1, -3, -5, -7, \ldots$

วิธีทำ จากลำดับที่กำหนดให้ พิจารณาผลต่างของพจน์สองพจน์ที่กำหนดให้ที่อยู่ติดกัน



จะเห็นว่าผลต่างของพจน์สองพจน์ที่อยู่ติดกันมีค่าคงตัวเท่ากับ -2

ให้พจน์ทั่วไปของลำดับนี้อยู่ในรูป $a_n = an + b$

$a_1 = 1 = a + b$ .....(1)

$a_2 = -1 = 2a + b$ .....(2)

จาก (1) จะได้ $a = 1 - b$

แทนค่า $a = 1 - b$ ใน (2) จะได้

$$\begin{aligned} -1 &= 2(1-b)+b \\ &= 2 - 2b + b + 1 \\ &= 3 - b \\ b &= 3 \end{aligned}$$

จาก $a = 1 - b$ จะได้

$$\begin{aligned} a &= 1 - 3 \\ &= -2 \end{aligned}$$

จะได้ $a_n = -2n + 3$

ตรวจสอบว่า a_n ที่หาได้เป็นพจน์ทั่วไปของลำดับที่กำหนดให้

จาก $a_n = -2n + 3$

$a_1 = -2(1) + 3 = 1$

$a_2 = -2(2) + 3 = -1$

$a_3 = -2(3) + 3 = -3$

$a_4 = -2(4) + 3 = -5$

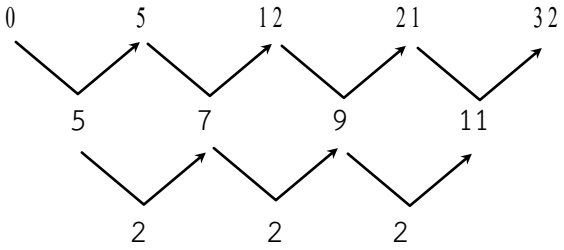
$a_5 = -2(5) + 3 = -7$

จะเห็นว่า a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 เท่ากับค่าที่กำหนดให้

ดังนั้น $a_n = -2n + 3$

ตัวอย่างที่ 8 จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับ $0, 5, 12, 21, 32, \ldots$

วิธีทำ จากลำดับที่กำหนดให้ พิจารณาผลต่างของพจน์สองพจน์ที่กำหนดให้ที่อยู่ติดกัน



จะเห็นว่าผลต่างครั้งที่สองมีค่าคงที่เท่ากับ 2

ให้พจน์ทั่วไปของลำดับนี้อยู่ในรูป $a_n = an^2 + bn + c$

แทน $n = 1$ จะได้ $a_1 = a + b + c = 0$ .....(1)

แทน $n = 2$ จะได้ $a_2 = 4a + 2b + c = 5$ .....(2)

แทน $n = 3$ จะได้ $a_3 = 9a + 3b + c = 12$ .....(3)

แก้ระบบสมการเชิงเส้นเพื่อหา a, b และ c ได้ดังนี้

$(2) - (1)$ จะได้ $3a + b = 5$ .....(4)

$(3) - (2)$ จะได้ $5a + b = 7$ .....(5)

$(5) - (4)$ จะได้ $2a = 2$

$a = 1$

แทน $a = 1$ ใน (4) จะได้

$3(1) + b = 5$

$b = 2$

แทน $a = 1, b = 2$ ใน (1) จะได้

$1 + 2 + c = 0$

$c = -3$

จะได้ $a_n = n^2 + 2n - 3$

ตรวจสอบว่า a_n ที่หาได้เป็นพจน์ทั่วไปของลำดับที่กำหนดให้

จาก $a_n = n^2 + 2n - 3$

$a_1 = 1^2 + 2(1) - 3 = 0$

$a_2 = 2^2 + 2(2) - 3 = 5$

$a_3 = 3^2 + 2(3) - 3 = 12$

$a_4 = 4^2 + 2(4) - 3 = 21$

$a_5 = 5^2 + 2(5) - 3 = 32$

จะเห็นว่า a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 เท่ากับค่าที่กำหนดให้ ดังนั้น $a_n = n^2 + 2n - 3$

แบบฝึกหัด

1. จงเขียน 5 พจน์แรกของลำดับที่กำหนดให้ต่อไปนี้

(1) $a_n = \frac{1}{n}$	(2) $a_n = 2n + 3$	(3) $a_n = 5^{n-1}$
(4) $a_n = \frac{1}{n^{n-2}}$	(5) $a_n = \frac{n}{5^{n-1}}$	(6) $a_n = \frac{1}{3n} - \frac{1}{4n}$
(7) $a_n = \frac{n^2 + 1}{3n}$	(8) $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}$	(9) $a_n = \sin\frac{np}{2}$

2. จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดต่อไปนี้

(1) 1, 8, 27, 64, 125 วิธีทำ ตอบ พจน์ทั่วไป คือ	(2) 0.4, 0.04, 0.004, 0.0004 วิธีทำ ตอบ พจน์ทั่วไป คือ

(3) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$ วิธีทำ ตอบ พจน์ทั่วไป คือ	(4) $-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}$ วิธีทำ ตอบ พจน์ทั่วไป คือ
(5) $2, 2\frac{1}{2}, 3\frac{1}{3}, 4\frac{1}{4}, 5\frac{1}{5}$ วิธีทำ ตอบ พจน์ทั่วไป คือ	(6) $\log 1, \log 10, \log 100, \log 1000$ วิธีทำ ตอบ พจน์ทั่วไป คือ

2. จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับอนันต์ต่อไปนี้

(1) $1, 5, 9, 13, \ldots$ วิธีทำ ตอบ พจน์ทั่วไป คือ	(2) $5, 11, 17, 23, \ldots$ วิธีทำ ตอบ พจน์ทั่วไป คือ

(3) $2, 5, 10, 17, \ldots$ วิธีทำ ตอบ พจน์ทั่วไป คือ	(4) $2, 6, 12, 20, \ldots$ วิธีทำ ตอบ พจน์ทั่วไป คือ
(5) $\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{6}{3}, \frac{8}{3}, \ldots$ วิธีทำ ตอบ พจน์ทั่วไป คือ	(6) $\sqrt{3}, 3, 3\sqrt{3}, 9, 9\sqrt{3}, \ldots$ วิธีทำ ตอบ พจน์ทั่วไป คือ

3. จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับ $-1, -4, -7, -10, \ldots$

4. จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับ $2, 9, 22, 41, 66, \ldots$

☺ ลำดับเลขคณิต

พิจารณาลำดับ 3, 7, 11, 15, 19, ... จะเห็นว่าผลต่างของพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้าที่อยู่ติดกันมีค่าคงที่เท่ากับ 4 เช่น $7 - 3 = 4, 11 - 7 = 4, 15 - 11 = 4, 19 - 15 = 4$

ลำดับเลขคณิต เป็นลำดับที่มีผลต่างที่ได้จากการนำพจน์ที่ $n+1$ ลบด้วยพจน์ที่ n มีค่าคงที่เรียกค่าคงที่นี้ว่า ผลต่างร่วม แทนด้วยสัญลักษณ์ “d”

ให้ $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \ldots$ เป็นลำดับ ถ้า $a_{n+1} - a_n = d$ แล้ว $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \ldots$ เป็นลำดับเลขคณิต

บทนิยาม **ลำดับเลขคณิต คือ ลำดับที่ผลต่างซึ่งได้จากพจน์ที่ $n+1$ และพจน์ที่ n มีค่าคงตัว ค่าคงตัวนี้เรียกว่า ผลต่างร่วม แทนด้วย d**

ตัวอย่างที่ 1 จงพิจารณาว่าลำดับต่อไปนี้เป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่ ถ้าเป็นลำดับเลขคณิตจงหาผลต่างร่วม

(1) ลำดับ $1, 8, 15, 22, \ldots$

มี $8 - 1 = 15 - 8 = 22 - 15 = 7$ ดังนั้น เป็นลำดับเลขคณิต , $d = 7$

(2) ลำดับ $4, 7, 11, 16, \ldots$

มี $7 - 4 \neq 11 - 7$ ดังนั้น ไม่เป็นลำดับเลขคณิต

(3) ลำดับ $-12, -8, -4, 0, \ldots$

มี $-8 - (-12) = -4 - (-8) = 0 - (-4) = 4$ ดังนั้น เป็นลำดับเลขคณิต , $d = 4$

(4) ลำดับ $5, 7, 9, 11, \ldots$

มี $7 - 5 = 9 - 7 = 11 - 9 = 2$ ดังนั้น เป็นลำดับเลขคณิต , $d = 2$

(5) ลำดับ $7, 3, -2, -5, \ldots$

มี $3 - 7 \neq (-2) - 3$ ดังนั้น ไม่เป็นลำดับเลขคณิต

ลองตรวจสอบว่าลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่

ข้อ	ลำดับ	ผลต่างร่วม	เป็นลำดับเลขคณิต
1	2, 4, 6, 8, 10, 12, ...	2	/
2	3, 9, 27, 81, 243, ...	ไม่คงที่	×
3	5, 8, 11, 14, 15, 18, ...	3	/
4	-7, -3, 1, 5, 9, 13, ...	4	/
5	$1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, \ldots$	$\frac{1}{2}$	/
6	1, 2, 4, 7, 11, 16, ...	ไม่คงที่	×
7	90, 85, 80, 75, 70, ...	-5	/
8	-1, -3, -5, -7, -9, ...	-2	/
9	1, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, ...	0.5	/

☺ การหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต

ให้นักเรียนศึกษาการหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต 1, 5, 9, 13, 17, ...

วิธีทำ ให้ $a_1 = 1$

$a_2 = 5 = 1 + 4 = 1 + 1(4)$

$a_3 = 9 = 1 + 4 + 4 = 1 + 2(4)$

$a_4 = 13 = 1 + 4 + 4 + 4 = 1 + 3(4)$

$a_5 = 17 = 1 + 4 + 4 + 4 + 4 = 1 + 4(4)$

$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$

$a_n = 1 + (n-1)4 = 1 + 4n - 4 = 4n - 3$

ในกรณีทั่วไปถ้า $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \ldots$ เป็นลำดับเลขคณิต และมี d เป็นผลต่างร่วม จะเขียนพจน์อื่น ๆ ของลำดับเลขคณิตในรูปของ a_1 และ d ดังนี้

$a_1 = a_1$

$a_2 = a_1 + d$

$a_3 = a_2 + d = (a_1 + d) + d = a_1 + 2d$

$a_4 = a_3 + d = (a_1 + 2d) + d = a_1 + 3d$

$a_5 = a_4 + d = (a_1 + 3d) + d = a_1 + 4d$

$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$

$a_n = a_{n-1} + d = (a_1 + (n-2)d) + d = a_1 + (n-1)d$

จะได้พจน์ที่ n หรือพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตเป็น $a_n = a_1 + (n-1)d$

ตัวอย่างที่ 2 จงเขียนสี่พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิต 2, 5, 8, 11, 14, ...

วิธีทำ เป็นลำดับเลขคณิตที่มี $a_1 = 2$, $d = 3$

$a_6 = a_5 + d = 14 + 3 = 17$ $a_7 = a_6 + d = 17 + 3 = 20$

$a_8 = a_7 + d = 20 + 3 = 23$ $a_9 = a_8 + d = 23 + 3 = 26$

ดังนั้นสี่พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตที่กำหนดให้คือ 17, 20, 23, 26

ตัวอย่างที่ 3 จงหาพจน์ที่ 30 ของลำดับเลขคณิต 1, 8, 15, 22, ...

วิธีทำ 1, 8, 15, 22, ... เป็นลำดับเลขคณิตที่มี $a_1 = 1$, $d = 7$

จาก $a_n = a_1 + (n-1)d$

จะได้ $a_n = 1 + (30-1)(7)$

$a_n = 1 + (29)(7)$

$a_n = 1 + 203$

$a_n = 204$

ตัวอย่างที่ 4 จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต 8, 3, -2, -7, ...

วิธีทำ เป็นลำดับเลขคณิตที่มี $a_1 = 8$, $d = -5$

จาก $a_n = a_1 + (n-1)d$

$a_n = 8 + (n-1)(-5)$

$a_n = 8 -5n + 5$

$a_n = -5n + 13$

ตัวอย่างที่ 5 ถ้า 3, a, b, c, d, e, f, g, 35 เป็นเก้าพจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิต จงหา f

วิธีทำ เป็นลำดับเลขคณิตที่มี $a_1 = 3$, $a_9 = 35$

จาก $a_n = a_1 + (n-1)d$

$a_9 = a_1 + 8d$

$35 = 3 + 8d$

$32 = 8d$

$d = 4$

หา f ซึ่งเป็นพจน์ที่ 7 ของลำดับเลขคณิตจาก $a_n = a_1 + (n-1)d$

$a_7 = a_1 + 6d$

$a_7 = 3 + 6(4)$

$a_7 = 3 + 24$

$a_7 = 27$

ดังนั้น f มีค่าเท่ากับ 27

ตัวอย่างที่ 6 จงหาพจน์แรกของลำดับเลขคณิตที่มี $a_5 = 19$ และ $a_{20} = 64$

วิธีทำ จาก $a_n = a_1 + (n-1)d$ $a_5 = a_1 + 4d$ และ $a_{20} = a_1 + 19d$

จะได้ $19 = a_1 + 4d$ .....(1)

$64 = a_1 + 19d$ .....(2)

(2) - (1) $45 = 15d$

$d = 3$

แทนค่า $d = 3$ ในสมการ (1)

$a_1 + 4d = 19$

$a_1 + 4(3) = 19$

$a_1 = 19 - 12$

$a_1 = 7$

ดังนั้นพจน์แรกของลำดับเลขคณิตหรือ $a_1 = 7$

ตัวอย่าง 7 จงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง 6 และ 20 ที่ทำให้จำนวนทั้งสามเป็นพจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิต

วิธีทำ ให้ a เป็นจำนวนที่ต้องการ จะได้ลำดับเลขคณิตเป็น 6, a, 20

จากสมบัติของลำดับเลขคณิตจะได้ว่า $a - 6 = 20 - a$

$a + a = 20 + 6$

$2a = 26$

$a = 13$

ตัวอย่างที่ 8 ถ้า 8, a, b, c, 44 เป็น 5 พจน์ที่เรียงกันในลำดับเลขคณิต จงหา a, b, c

วิธีทำ จาก $a_{n+1} = a_n + d$

จะได้ $a = 8 + d$

$b = a + d = (8 + d) + d = 8 + 2d$

$c = b + d = (8 + 2d) + d = 8 + 3d$

$44 = c + d = (8 + 3d) + d = 8 + 4d$

แล้ว $8 + 4d = 44$

$4d = 44 - 8$

$4d = 36$

$d = 9$

ดังนั้น $a = 8 + 9 = 17$

$b = 17 + 9 = 26$

$c = 26 + 9 = 35$

ตัวอย่างที่ 9 จงหาว่าระหว่าง 1000 กับ 2000 มีจำนวนที่หารด้วย 7 ลงตัวทั้งหมดกี่จำนวน

วิธีทำ จำนวนแรกที่มากกว่า 1000 และ 7 หารลงตัวคือ 1001

จำนวนสุดท้ายที่น้อยกว่า 2000 และ 7 หารลงตัวคือ 1995

ลำดับเลขคณิตที่เกิดขึ้นคือ 1001, 1008, 1015, ..., 1995 มี $a_1 = 1001$, $d = 7$, $a_n = 1995$

จาก $a_n = a_1 + (n-1)d$

$1995 = 1001 + (n-1)7$

$1995 - 1001 = (n-1)7$

$994 = (n-1)7$

$142 = n-1$

$n = 142 + 1$

$n = 143$

ดังนั้นระหว่าง 1000 กับ 2000 มีจำนวนที่หารด้วย 7 ลงตัวทั้งหมด 143 จำนวน



แบบฝึกหัด “ลำดับเลขคณิต”

1.จงตรวจว่าลำดับที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่

ข้อ	ลำดับ	ผลต่างร่วม	เป็นลำดับเลขคณิต
1	2, 6, 10, 14, ...		
2	3, 9, 12, 15, 18, ...		
3	5, 11, 17, 23, 29, ...		
4	10, 20, 40, 80,		
5	-7, -5, -3, -1, 2, 4, ...		
6	5, 10, 15, 20, ...		
7	1, 2, 4, 8, 16, ...		
8	90, 80, 70, 60, 50, ...		
9	-10, -13, -16, -19, -21, ...		
10	1.2, 1.4, 1.6, 1.8, ...		

2. จงเขียนสี่พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิต 5, 8, 11, 14, ...

วิธีทำ เป็นลำดับเลขคณิตที่มี a_1 = ... , d = ...

.....

.....

.....

.....

ดังนั้นสี่พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตที่กำหนดให้คือ .....

3. จงหาพจน์ที่ 50 ของลำดับเลขคณิต -5, -1, 3, 7, 11, ...

วิธีทำ เป็นลำดับเลขคณิตที่มี a_1 = ... , d = ...

.....

.....

.....

.....

4. จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต 8, 12, 16, 20, ...

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

5. ถ้า 5, a, b, c, 29 เป็นห้าพจน์ที่เรียงกันในลำดับเลขคณิต จงหา a, b, c

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. ถ้า 3, a, b, c, d, e, f, g, h, i, 52 เป็นสิบเอ็ดพจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิต จงหา f

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7.จงหาพจน์ที่สิบ ของลำดับเลขคณิตที่มี $a_6 = 15$ และ $a_{20} = 43$

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. จงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง 16 และ 36 ที่ทำให้จำนวนทั้งสามนั้นเป็นพจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิต

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

.....9. ถ้า

7, a, b, c, 39 เป็นห้าพจน์ที่เรียงกันในลำดับเลขคณิต จงหา a, b, c

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10.จงหาว่าระหว่าง 2000 กับ 3000 มีจำนวนที่หารด้วย 9 ลงตัวทั้งหมดกี่จำนวน

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



☺ ตัวกลางเลขคณิต

ให้ x เป็นตัวกลางเลขคณิต 1 พจน์ระหว่าง a และ b

ดังนั้น a, x, b เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิต ซึ่งได้ผลต่างร่วมเท่ากัน

จะได้ $x - a = b - x$

$2x = a + b$

นั่นคือ $$\boxed{x = \frac{a + b}{2}}$$

ให้ $x_1, x_2, x_3, x_4, \ldots, x_k$ เป็นตัวกลางเลขคณิต k พจน์ระหว่าง a และ b

ดังนั้น $a, x_1, x_2, \ldots, x_k, b$ เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิต

ที่มี $a_1 = a$ และ $a_{k+2} = b$ หาค่า d

จาก $a_1 + (n - 1)d = a_n$

$a + (k + 2 - 1)d = b$

$a + (k + 1)d = b$

ดังนั้น $$\boxed{d = \frac{b - a}{k + 1}}$$

จะได้ $x_1 = a + d, x_2 = a + 2d, x_3 = a + 3d, \ldots, x_n = a + kd,$

ตัวอย่างที่ 61 จงหาตัวกลางเลขคณิตจากข้อกำหนดต่อไปนี้

(1) 1 จำนวนระหว่าง 2 และ -10

(2) 4 จำนวนระหว่าง 10 และ 27

วิธีทำ (1) ให้ลำดับเลขคณิตคือ $2, x, -10$

จะได้ ตัวกลางเลขคณิตที่ต้องการ คือ

$$x = \frac{a + b}{2}$$

$$= \frac{2 + (-10)}{2}$$

$$= -4$$

(2) จากลำดับเลขคณิต คือ $10, x_1, x_2, x_3, x_4, 27$

ให้ $a = 10 , b = 27 , k = 4$

จาก $d = \frac{b - a}{k + 1}$

จะได้ $d = \frac{27 - 10}{4 + 1}$

$= \frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}$

จะได้ลำดับเลขคณิต คือ $10, 13\frac{2}{5}, 16\frac{4}{5}, 20\frac{1}{5}, 23\frac{3}{5}, 27$

ดังนั้นตัวกลางเลขคณิต 4 จำนวนที่ต้องการ คือ $13\frac{2}{5}, 16\frac{4}{5}, 20\frac{1}{5}, 23\frac{3}{5}$

ตัวอย่างที่ 62 จงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง 9 และ 15 ที่ทำให้จำนวนทั้งสามนั้นเป็นพจน์สามพจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิต

วิธีทำ ให้ x เป็นจำนวนที่ต้องการ

จะได้ $9, x, 15$ เป็นลำดับเลขคณิต

ตัวกลางเลขคณิต คือ

$x = \frac{a + b}{2}$

$= \frac{9 + 15}{2}$

$= 12$

ดังนั้น ตัวกลางเลขคณิตที่ต้องการ คือ 12

ตัวอย่างที่ 63 จงหาผลบวกของจำนวน 6 จำนวนที่อยู่ระหว่าง 1 กับ 36 แล้วทำให้ทั้ง 8 จำนวนเรียงกันเป็นลำดับเลขคณิต

วิธีทำ ให้ลำดับเลขคณิต คือ $1, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, 36$

ให้ $a = 1 , b = 36 , k = 6$

จาก $d = \frac{b - a}{k + 1}$

จะได้ $d = \frac{36 - 1}{6 + 1}$

$= \frac{35}{7} = 5$

จะได้ลำดับเลขคณิต คือ $1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36$

ดังนั้นผลบวกของจำนวน 6 จำนวนที่อยู่ระหว่าง 1 กับ 36 เท่ากับ $6 + 11 + 16 + 21 + 26 + 31 = 111$

ลำดับเรขาคณิต

พิจารณาลำดับ 3, 6, 12, 24, 48, ... จะเห็นว่าอัตราส่วนของพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าที่อยู่ติดกันมีค่าคงที่เท่ากับ 2 เช่น $\frac{6}{3}=2$, $\frac{12}{6}=2$, $\frac{24}{12}=2$, $\frac{48}{24}=2$

ลำดับเรขาคณิต เป็นลำดับที่มีอัตราส่วนที่ได้จากการนำพจน์ที่ n+1 หารด้วยพจน์ที่ n มีค่าคงที่เรียกค่าคงที่นี้ว่า อัตราส่วนร่วม แทนด้วยสัญลักษณ์ "r"

ให้ $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \ldots$ เป็นลำดับ ถ้า $\frac{a_{n+1}}{a_n} = r$

แล้ว $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \ldots$ เป็นลำดับเรขาคณิต

บทนิยาม ลำดับเรขาคณิต คือ ลำดับที่มีอัตราส่วนของพจน์ที่ $n+1$ ต่อพจน์ที่ n มีค่าคงตัว ค่าคงตัวนี้เรียกว่า **อัตราส่วนร่วม** แทนด้วย r

การตรวจสอบว่าลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับเรขาคณิตหรือไม่

ข้อ	ลำดับ	อัตราส่วนร่วม	เป็นลำดับแรขาคณิต
1	2, 4, 8, 16, 32, ...	$\frac{4}{2}=2,\frac{8}{4}=2,\frac{16}{8}=2$ คงที่	/
2	3, 9, 27, 81, 243, ...	$\frac{9}{3}=3,\frac{27}{9}=3,\frac{81}{27}=3$ คงที่	/
3	5, 20, 80, 320, ...	$\frac{20}{5}=4,\frac{80}{20}=4,\frac{320}{80}=4$ คงที่	/
4	10, 20, 30, 40,	$\frac{20}{10}=2,\frac{30}{20}=\frac{3}{2},\frac{40}{30}=\frac{4}{3}$ ไม่คงที่	×
5	-1, -4, -16, -64, -256, ...	$\frac{-4}{-1}=4,\frac{-16}{-4}=4,\frac{-64}{-16}=4$ คงที่	/

การหาพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต

ให้ $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \ldots, a_n, \ldots$ เป็นลำดับเรขาคณิตที่มี a_1 เป็นพจน์แรก และ r เป็นอัตราส่วนร่วมจะเขียนพจน์อื่น ๆ ของลำดับเรขาคณิตในรูป a_1 และ r ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1r \\ a_3 &= a_2r = (a_1r)r = a_1r^2 \\ a_4 &= a_3r = (a_1r^2)r = a_1r^3 \\ &\vdots \quad\quad \vdots \quad\quad \vdots \\ a_n &= a_1r^{n-1} \end{aligned}$$

ดังนั้นเมื่อกำหนดให้ a_1 เป็นพจน์แรกของลำดับเรขาคณิตที่มี $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ เท่ากับ r เป็นอัตราส่วนร่วมจะได้พจน์ที่ n หรือพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตนี้คือ $\boxed{a_n = a_1r^{n-1}}$

ตัวอย่าง 1 จงเขียนสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต 5, 20, 80, 320, ...

วิธีทำ เป็นลำดับเรขาคณิตที่มี $a_1 = 5$, $r = 4$

$a_5 = a_4r = 320(4) = 1280$

$a_6 = a_6r = 1280(4) = 5120$

$a_7 = a_6r = 5120(4) = 20480$

ดังนั้นสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิตที่กำหนดให้คือ 1280, 5120, 20480

ตัวอย่าง 2 จงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตที่มี $a_1 = 2$ และ $r = \frac{3}{2}$

วิธีทำ $a_1 = 2$

$a_2 = a_1r = 2(\frac{3}{2}) = 3$

$a_3 = a_2r = 3(\frac{3}{2}) = \frac{9}{2}$

$a_4 = a_3r = \frac{9}{2}(\frac{3}{2}) = \frac{27}{4}$

ดังนั้นสี่พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตที่กำหนดให้คือ $2, 3, \frac{9}{2}, \frac{27}{4}$

ตัวอย่าง 3 จงเขียนพจน์ที่ 8 ของลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ...

วิธีทำ เป็นลำดับเรขาคณิตที่มี $a_1 = 2$, $r = 3$

จาก $a_n = a_1r^{n-1}$

$a_8 = a_1r^{8-1}$

$a_8 = 2(3^7)$

$a_8 = 2(2187)$

$a_8 = 4374$

ดังนั้นพจน์ที่ 8 ของลำดับเรขาคณิตนี้คือ 4374

ตัวอย่าง 4 จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต 8, 16, 32, 64, ...

วิธีทำ เป็นลำดับเลขคณิตที่มี $a_1 = 8$, $r = 2$

จาก $a_n = a_1r^{n-1}$

$a_n = 8(2^{n-1})$

$a_n = 2^3(2^{n-1})$

$a_n = 2^{3+n-1}$

$a_n = 2^{n+2}$

ดังนั้นพจน์ทั่วไปของลำดับคือ $a_n = 2^{n+2}$

ตัวอย่าง 5 ในเมืองแห่งหนึ่งมีประชากร 100000 คน ถ้าจำนวนประชากรในเมืองนี้เพิ่มขึ้น 2 % ทุกปี จงหาจำนวนประชากรในเมืองนี้ในอีก 10 ปีข้างหน้า

วิธีทำ พิจารณาจำนวนประชากรใน 2 ปีแรกดังนี้

เริ่มต้น ครบ 1 ปี ครบ 2 ปี

100,000

ประชากรเดิม+ประชากรที่เพิ่ม

$100,000 + 100,000(\frac{2}{100})$

$100,000 + 100,000(0.02)$ (ถอดตัวประกอบร่วม 100,000)

$100,000(1 + 0.02)$

$100,000(1.02)$

ประชากรเดิม + ประชากรที่เพิ่ม

$100,000(1.02) + \{100,000(1.02)(\frac{2}{100})\}$

$100,000(1.02) + 100,000(1.02)(0.02)$

(ถอดตัวประกอบร่วม $100,000(1.02)$) $100,000(1.02)(1+0.02)$

$100,000(1.02)(1.02)$

$100,000(1.02)^2$

จะเห็นว่าจำนวนประชากรในแต่ละปีเมื่อเขียนเรียงตามลำดับจะเป็นลำดับเรขาคณิตที่มี1.02 เป็นอัตราส่วนร่วมดังนี้

ครบ1ปี ครบ 2 ปี ครบ 10 ปี

$100,000, \quad 100,000(1.02), \quad 100,000(1.02)^2, \quad \ldots$

$a_1 \quad a_2 \quad a_3 \quad a_{11}$

จาก $a_n = a_1 r^{n-1}$

$a_{11} = a_1 r^{10}$

$a_{11} = 100,000(1.02)^{10}$

$a_{11} \approx 100,000(1.218994)$

$a_{11} \approx 121,899$

ดังนั้น ในอีก 10 ปีข้างหน้าเมืองนี้จะมีประชากรประมาณ 121,899 คน

ตัวกลางเรขาคณิต

ให้ x เป็นตัวกลางเรขาคณิตระหว่าง a และ b

ดังนั้น a, x, b เรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิต

จากบทนิยามต้องมีอัตราส่วนร่วมเท่ากัน

จึงได้สมการ $\frac{x}{a} = \frac{b}{x}$ จะได้ $x^2 = ab$

นั่นคือ $\boxed{x = \pm\sqrt{ab}}$

ให้ $x_1, x_2, x_3, x_4, \ldots, x_k$ เป็นตัวกลางเรขาคณิต k พจน์ระหว่าง a และ b

ดังนั้น $a, x_1, x_2, \ldots, x_k, b$ เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิต

โดยที่ $a_1 = a$ และ $a_n = b$

และ $n = k + 2$

จาก $a_n = a_1 r^{n-1}$ จะได้ $b = ar^{(k+2)-1}$

ดังนั้น $\boxed{r = \sqrt[k+1]{\frac{b}{a}}}$

ซึ่งจะได้ $x_1 = ar$, $x_2 = ar^2$

$x_3 = ar^3, \ldots, x_k = ar^k$

ตัวกลางเรขาคณิตของ a และ c เท่ากับ $\sqrt{ac}$ หรือ $-\sqrt{ac}$ หรือ $\pm\sqrt{ac}$

ตัวอย่างที่ 6 ถ้า $3, x, 75$ เป็นจำนวนจริง 3 จำนวนซึ่งเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิตแล้ว จงหา x

วิธีทำ ตัวกลางเรขาคณิตที่ต้องการ คือ

$$x = \pm\sqrt{ab}$$
$$= \pm\sqrt{3 \cdot 75}$$
$$= \pm\sqrt{225}$$
$$= \pm 15$$

ตัวอย่างที่ 7 จงหาตัวกลางเรขาคณิตของ 4 และ 9

วิธีทำ จากสูตรข้างต้น

จะได้ว่า ตัวกลางเรขาคณิตของ 4 และ 9 $= \sqrt{4\times9}$ หรือ $-\sqrt{4\times9}$

$= \sqrt{36}$ หรือ $-\sqrt{36}$

$= 6$ หรือ -6

แบบฝึกหัด “ลำดับเรขาคณิต”

1.จงตรวจสอบว่าลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับเรขาคณิตหรือไม่

ข้อ	ลำดับ	อัตราส่วนร่วม	เป็นลำดับเรขาคณิต
1	2, -4, 8, -16, 32, ...		
2	3, 6, 18, 36, 108, ...		
3	5, 15, 45, 135, ...		
4	10, 20, 60, 120,		
5	-1, 4, -16, 64, -256, ...		
6	$\frac{3}{4}, 3, 12, 48, \ldots$		
7	125, -25, 5, -1, ...		
8	90, 30, 15, 5, ...		
9	$\frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{8}{27}, \frac{16}{81}, \ldots$		
10	9, 12, 16, $\frac{64}{3}$, ...		

ตัวอย่างย่อย จงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตที่มี $a_1 = 3, r = 2$

$$a_1 = 3$$
$$a_2 = a_1 r = (3)(2) = 6$$
$$a_3 = a_2 r = (6)(2) = 12$$
$$a_4 = a_3 r = (12)(2) = 24$$

ดังนั้นสี่พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตที่มี $a_1 = 3, r = 2$ คือ 3 , 6 , 12 , 24

2. จงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตที่มี $a_1 = 3$ และ $r = 4$

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

ดังนั้นสี่พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตที่กำหนดให้คือ .....

3. จงหาสี่พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตที่มี $a_1 = 5, r = -3$

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

4. จงหาสี่พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตที่มี $a_1 = 100, r = -\frac{1}{2}$

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

5. จงเขียนสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต 4, 12, 36, 108, ...

วิธีทำ เป็นลำดับเรขาคณิตที่มี a_1 = ... , r = ...

$a_5 = a_4r$ = ...

$a_6 = a_6r$ = ...

$a_7 = a_6r$ = ...

ดังนั้นสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิตที่กำหนดให้คือ .....

6. จงเขียนสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต 1, -2, 4, -8, ...

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

7. จงหาพจน์ที่ 10 ของลำดับเรขาคณิตที่ $a_1 = 5, r = 2$

พจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต $a_n = a_1r^{n-1}$

$$a_{10} = a_1r^9$$
$$a_{10} = (5)(2)^9$$
$$a_{10} = (5)(512)$$
$$a_{10} = 2560$$

พจน์ที่ 10 ของลำดับเรขาคณิตที่ $a_1 = 5, r = 2$ คือ 2560

8. จงเขียนพจน์ที่ 7 ของลำดับเรขาคณิต 2, 10, 50, ...

วิธีทำ เป็นลำดับเรขาคณิตที่มี a_1 = ... , r = ...

จาก $a_n = a_1r^{n-1}$ $a_7 = a_1r^{7-1}$

.....

.....

.....

.....

9. จงเขียนพจน์ที่ 8 ของลำดับเรขาคณิต 9, 18, 36, ...

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

.....

10. จงหาพจน์ที่ 8 ของลำดับเรขาคณิตที่ $a_1 = -5, r = -3$

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

11. จงหาพจน์ที่ 9 ของลำดับเรขาคณิตที่ $a_1 = 12, r = -3$

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

12. จงหาพจน์ที่ 10 ของลำดับเรขาคณิตที่ $a_1 = 12, r = -3$

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

13. จงหาพจน์ที่ 9 ของลำดับเรขาคณิตที่ $a_1 = 4, r = \frac{1}{2}$

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

14. จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับ $\frac{1}{8},\frac{1}{4},\frac{1}{2},1,2,\ldots$

เป็นลำดับเรขาคณิตที่มี $a_1=\frac{1}{8}$ และ $r=\frac{a_{n+1}}{an}=\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{8}}=\frac{1}{4}\times\frac{8}{1}=2$

พจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต $a_n=a_1r^{n-1}$ แทนค่า $a_1=\frac{1}{8}$, r = 2

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

15. จงหาว่า 512 เป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับ $\frac{1}{64},\frac{1}{32},\frac{1}{16},\ldots$

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

.....

16. ลำดับเรขาคณิตมีพจน์แรกเป็น 8 และอัตราส่วนร่วมเป็น $\frac{3}{2}$ แล้ว $\frac{729}{8}$ เป็นพจน์ที่เท่าใด

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

.....

17.จงหาพจน์แรกของลำดับเรขาคณิตที่มีพจน์ที่ 6 เป็น -486 และมี 3 เป็นอัตราส่วนร่วม

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

18. จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต 9, 27, 81, ...

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

19.จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต -4, 8, -16, 32, ...

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

20. จงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง 5 และ 20 ที่ทำให้จำนวนทั้งสามนั้นเป็นพจน์เรียงกันในลำดับเรขาคณิต

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

21.ในการคิดดอกเบี้ยเงินฝากแบบประจำ 10 ปีของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ถ้าบริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5 ต่อปีและนำดอกเบี้ยของแต่ละปีทบเป็นเงินต้นเช่นนี้เรื่อยไป นายขาวตกลงใจฝากประเภทนี้ด้วยเงินจำนวน 100,000 บาท จงหาว่าเมื่อครบกำหนด 10 นายขาวไปถอนเงินเขาจะได้รับเงินทั้งหมดกี่บาท

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

22.จงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง 5 และ 20 ที่ทำให้ทั้งสามจำนวนเรียงกันในลำดับเรขาคณิต

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

.....

23. จงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง -8 และ -12 ที่ทำให้ทั้งสามจำนวนเรียงกันในลำดับเรขาคณิต

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

.....

24.จำนวนที่หารด้วย 8 และ 10 ที่อยู่ระหว่าง 100 ถึง 1,000 มีทั้งหมดกี่จำนวน

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

.....

25.จำนวนที่หารด้วย 8 หรือ 10 ที่อยู่ระหว่าง 100 ถึง 1,000 มีทั้งหมดกี่จำนวน

วิธีทำ.....

.....

.....

.....

.....

.....

อนุกรม

ถ้ากำหนดลำดับชุดหนึ่งซึ่งประกอบด้วย $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ เรียกลำดับชุดนี้ว่าลำดับจำกัด และผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับชุดนี้คือ $a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n$ เรียกว่า “อนุกรมจำกัด”

ข้อ	ลำดับจำกัด	**อนุกรมจำกัด**
1	1, 3, 5, 7, 9	1 + 3 + 5 + 7 + 9
2	5, 10, 15, 20, 25, 30	5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30
3	2, 4, 8, 16, 32	2 + 4 + 8 + 16 + 32
4	3, 8, 13, 18, … , 103	3 + 8 + 13 + 18 + … + 103
5	-4 , -6, -8, -10	(-4) + (-6) + (-8) + (-10)

⊕ กิจกรรม

จงเขียนอนุกรมจากลำดับที่กำหนดให้ต่อไปนี้

ข้อ	ลำดับจำกัด	อนุกรมจำกัด(ข้อละ 1 คะแนน)
1	7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56	7+14+21+28-
2	5, 12, 22, 29, 36, 45	5+12-
3	10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66	
4	-1, -4, -7, -10	
5	5, 10, 15, 20, … , 50	

☺ อนุกรมเลขคณิต

> อนุกรมเลขคณิต คืออนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิต
> และผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตจะเป็นผลต่างร่วมของอนุกรมเลขคณิตด้วย

กำหนดลำดับเลขคณิต $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, \ldots, a_n$

ถ้า S_n แทนสัญลักษณ์ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต หมายความว่า

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n$$

เช่น $S_5 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$

$S_9 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9$

จงหาอนุกรมเลขคณิตจากลำดับเลขคณิตต่อไปนี้

ข้อ	ลำดับเลขคณิต	จำนวนพจน์	อนุกรมเลขคณิต (S_n)
1	1, 3, 5, 7	4	$S_4 = 1 + 3 + 5 + 7 = 16$
2	2, 9, 16, 23, 30, 37	6	$S_6 = 2 + 9 + 16 + 23 + 30 + 37 = 117$
3	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40	8	$S_8 = 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40 = 180$

กิจกรรม จงหาอนุกรมเลขคณิตจากลำดับเลขคณิตต่อไปนี้

ข้อ	ลำดับเลขคณิต	จำนวนพจน์	อนุกรมเลขคณิต (S_n) (ข้อละ 1 คะแนน)
1	100, 90, 80, 70, 60, 50, 40		
2	-2, -4, -6, -8, -10		
3	-5, -3, -1, 1, 3, 5, 7		
4	1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50		
5	75, 73, 71, 69		
6	12, 15, 18, 21, 24, 27		

การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตโดยใช้สูตร $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

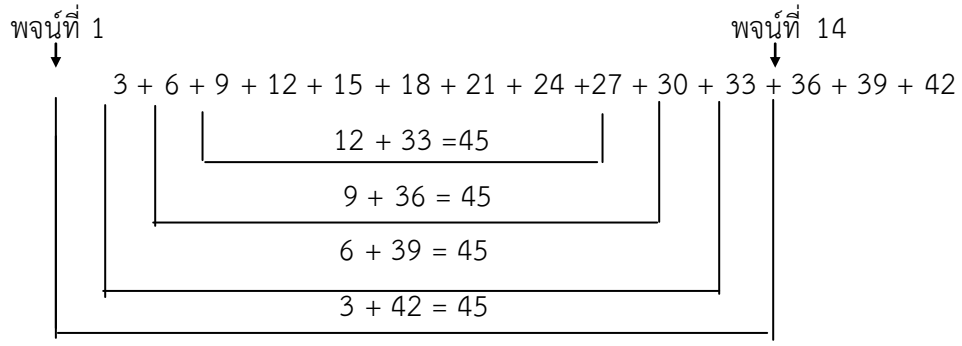
กำหนดลำดับเลขคณิต $a_1, a_2, a_3, ..., a_n$

ถ้า S_n แทนสัญลักษณ์ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต หมายความว่า

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_n$$

นักเรียนจะเห็นว่าการหาอนุกรมเลขคณิตด้วยการบวกสะสมตั้งแต่พจน์แรกจนถึงพจน์สุดท้ายสามารถทำได้เมื่อจำนวนพจน์ของอนุกรมมีไม่มาก

แต่ถ้าจำนวนพจน์ของอนุกรมมีจำนวนมาก เช่นเมื่อต้องการหาค่าS_{359} จะต้องทำการหาผลบวกโดยการบวกสะสมตั้งแต่พจน์ที่ 1 ถึงพจน์ที่ 359 จะทำให้เสียเวลาในการคำนวณ นักคณิตศาสตร์จึงทำการศึกษาแบบรูปของอนุกรมเลขคณิตเพื่อหาสูตรในการคำนวณ ดังนี้ เช่น ต้องการหาผลบวกพจน์ทุกพจน์ของ 3 + 6 + 9 + 12 + ... + 42เมื่อทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอนุกรมจะพบว่า



จะพบว่าผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของอนุกรมเลขคณิต 3 + 6 + 9 + 12 + ... + 42 เมื่อทำการจับคู่พจน์ที่ 1 กับพจน์ที่ 14 พจน์ที่ 2 กับพจน์ที่ 13 ... หาผลบวกแต่ละคู่ได้ค่า 45 ทั้งหมด 7 คู่ทำให้ได้ผลรวมของพจน์ทุกพจน์เป็น 7 × 45 = 315

ดังนั้น 3 + 6 + 9 + 12 + ... + 42 = 315

จากความรู้ข้างต้นนำแบบรูปที่ได้ไปหาพจน์ทั่วไปของการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ได้ดังนี้

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n \quad ...(1)$$

$$S_n = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + ... + \{a_1 + (n-1)d\} \quad ...(2)$$

และจาก (1) อาจเขียนใหม่เป็น

$$S_n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + ... + a_3 + a_2 + a_1$$

$$S_n = a_n + (a_n - d) + (a_n - 2d) + ... + \{a_n - (n-1)d\} \quad ...(3)$$

(2) + (3) :

$$2S_n = (a_1 + a_n) + (a_1 + a_n) + (a_1 + a_n) + ... + (a_1 + a_n)$$

n พจน์

$$2S_n = n(a_1 + a_n)$$

$$\boxed{S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)}$$ เป็นสูตรในการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต

เมื่อ n เป็นจำนวนพจน์ที่ต้องการหาผลบวก a_1 = พจน์แรกของลำดับ a_n = พจน์สุดท้ายของลำดับ

<u>ข้อสังเกต</u> จากสูตรการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตจะเห็นว่านักเรียนต้องทราบ 3 ค่า เพื่อนำมาแทนค่าในสูตร ซึ่งได้แก่ 1.....

2.....

3.....

จงศึกษาการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตโดยการใช้สูตร $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

ข้อ	อนุกรมเลขคณิต	หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตโดยใช้สูตร $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$
1	1 + 3 + 5 + 7 วิธีทำ เป็นอนุกรมเลขคณิต n = 4 a_1 = 1 a_4 = 7	$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ $S_4 = \frac{4}{2}(a_1 + a_4)$ $S_4 = \frac{4}{2}(1+7)$ $= (2)(8)$ $= 16$ ดังนั้น 1 + 3 + 5 + 7 = 16
2	4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 + 22 วิธีทำ เป็นอนุกรมเลขคณิต n = 7 a_1 = 4 a_7 = 22	$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ $S_7 = \frac{7}{2}(a_1 + a_7)$ $S_7 = \frac{7}{2}(4 + 22)$ $S_7 = \frac{7}{2}(26)$ $S_7 = 7(13)$ $S_7 = 91$ ดังนั้น 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 + 22 = 91
3	5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 45 + 50 วิธีทำ เป็นอนุกรมเลขคณิต n = 10 a_1 = 5 $a_{10} = 50$	$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ $S_{10} = \frac{10}{2}(a_1 + a_{10})$ $S_{10} = \frac{10}{2}(5+50)$ $S_{10} = 5(55)$ $S_{10} = 275$ ดังนั้น 5 + 10 + 15 + ... + 40 + 45 + 50 = 275
4	(-14) + (-9) + (-4) + 1 + 6 + 11 + 16 + 21 วิธีทำ เป็นอนุกรมเลขคณิต n = 8 a_1 = -14 $a_8 = 21$	$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ $S_8 = \frac{8}{2}(a_1 + a_8)$ $S_8 = 4\{(-14) + 21\}$ $S_8 = 4(7)$ $S_8 = 28$ ดังนั้น (-14) + (-9) + (-4) + 1 + ... + 16 + 21 = 28

กิจกรรม จงหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตโดยการใช้สูตร $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

ข้อ	อนุกรมเลขคณิต	หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต โดยใช้สูตร $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$
1	10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80 + 90 n = a_1 = a_9 =	
2	(-2) +(-4) + (-6) +(-8) + (-10)	
3	(-10) + (-7) + (-4) +(-1) + 2 + 5 + 8 + 11	
4	3 + 10 + 17 + 24 + 31 + 38 + 45 +52 + 59 + 66 + 73 + 80 + 87 + 94 + 101	

☺การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตโดยใช้สูตร $S_n = \frac{n}{2}\{2a_1 + (n-1)d\}$

การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต

$s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ ...สูตรที่1 ใช้เมื่อทราบค่า n, a_1, a_n

และ จากความสัมพันธ์ของลำดับเลขคณิต $a_n = a_1 + (n-1)d$ นำแทนค่าในสูตรที่ 1

$s_n = \frac{n}{2}[a_1 + \{a_1 + (n-1)d\}]$

$S_n = \frac{n}{2}\{2a_1 + (n-1)d\}$ ...สูตรที่ 2 ใช้เมื่อทราบค่า n, a_1, d

ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวก 20 พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต 7 + 15 + 23 + ...

<u>วิธีที่1</u> ใช้สูตรที่ 1 $s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

อนุกรมเลขคณิตมี n = 20 , a_1 = 7 แต่ไม่ทราบ a_{20} ว่ามีค่าเท่าใดนำความรู้เรื่องลำดับเลขคณิตมาช่วยในการคำนวณหาค่า a_{20}

$a_n = a_1 + (n-1)d$
$a_{20} = 7 + (20-1)8$
$a_{20} = 7 + (19)(8)$
$a_{20} = 7 + 152$
$a_{20} = 159$

หาอนุกรมเลขคณิตจาก $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

$S_{20} = \frac{20}{2}(7 + 159)$
$S_{20} = (10)(166)$
$S_{20} = 1{,}660$

<u>วิธีที่ 2</u> ใช้สูตรที่ 2

$S_n = \frac{n}{2}\{2a_1 + (n-1)d\}$

อนุกรมเลขคณิตมี $n = 20$, $a_1 = 7$, d = 8

แทนค่า

$S_n = \frac{n}{2}\{2a_1 + (n-1)d\}$
$S_{20} = \frac{20}{2}\{2(7) + (20-1)8\}$
$S_{20} = 10\{14 + (19)8\}$
$S_{20} = 10(14 + 152)$
$S_{20} = 10(166)$
$S_{20} = 1{,}660$

<u>ดังนั้น ผลบวก 20 พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต 7 + 15 + 23 + ... = 1,660</u>

<u>ข้อสังเกต</u> นักเรียนพิจารณาว่าควรเลือกใช้สูตรที่ 1 หรือสูตรที่ 2 และเพราะเหตุใดจึงเลือกใช้

.....

ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลบวก พจน์ทุกพจน์ของ อนุกรมเลขคณิต 10 + 13 + ... + 157

วิธีทำ จาก $s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

ขั้นตอนที่ 1 อนุกรมเลขคณิตมี a_1 = 10 , a_n = 157

แต่ไม่ทราบค่า n ว่าอนุกรมชุดนี้มีทั้งหมดกี่พจน์ นำความรู้เรื่องลำดับเลขคณิตมาคำนวณหาค่า n

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$
$$157 = 10 + (n-1)3$$
$$157 - 10 = (n-1)3$$
$$147 = (n-1)3$$
$$\frac{147}{3} = n - 1$$
$$49 = n - 1$$
$$49 + 1 = n$$
$$50 = n$$

ขั้นตอนที่ 2

นำค่า n มาใช้ในการหาอนุกรม ซึ่งอาจเลือกใช้สูตรในการคำนวณ 2 วิธีเช่น

วิธีที่ 1

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$
$$S_{50} = \frac{50}{2}(10 + 157)$$
$$S_{50} = 25(167)$$
$$S_{50} = 4{,}175$$

วิธีที่ 2

$$S_n = \frac{n}{2}\{2a_1 + (n-1)d\}$$
$$S_{50} = \frac{50}{2}\{2(10) + (50-1)3\}$$
$$S_{50} = 25\{20 + (49)3\}$$
$$S_{50} = 25\{20 + 147\}$$
$$S_{20} = 25(167)$$
$$S_{50} = 4{,}175$$

ดังนั้น 7 + 10 + 13 + ...+ 157 = 4,175

ข้อสังเกต นักเรียนคิดว่าการหาค่า S_n ในขั้นตอนที่ 2ใช้วิธีที่ 1 กับวิธีที่ 2 อย่างไหนง่ายกว่าเพราะเหตุใด

.....

.....

.....

กิจกรรม ให้นักเรียนนำความรู้เรื่องอนุกรมเลขคณิตคำนวณหาค่าต่อไปนี้

1. จงหาผลบวกของ 30 พจน์แรกของ อนุกรมเลขคณิต 3 + 5 + 7 + 9 + ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.จงหาผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของอนุกรมเลขคณิต 8 + 15 + 22 + 29 + ... + 876

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



การนำความรู้เรื่องอนุกรมเลขคณิตไปใช้

ให้นักเรียนศึกษาการนำความรู้เรื่องอนุกรมเลขคณิตแก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้

1. จงหาผลบวกของจำนวนคู่ ตั้งแต่ 12 ถึง 600

วิธีทำ อนุกรมที่เกิดขึ้น คือ $12 + 14 + 16 + \dots + 600$ มี $a_1 = 12, d = 2, a_n = 600$

แต่ไม่ทราบค่า n ว่าอนุกรมชุดนี้มีทั้งหมดกี่พจน์ นำความรู้เรื่องลำดับเลขคณิตมาคำนวณหาค่า n

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$
$$600 = 12 + (n-1)2$$
$$600 - 12 = (n-1)2$$
$$588 = (n-1)2$$
$$\frac{588}{2} = n - 1$$
$$294 = n - 1$$
$$294 + 1 = n$$
$$295 = n$$

อนุกรมชุดนี้มีทั้งหมด 295 พจน์

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$
$$S_{295} = \frac{295}{2}(12 + 600)$$
$$S_{295} = \frac{295}{2}(612)$$
$$S_{295} = 295(306)$$
$$S_{295} = 90{,}270$$

ผลบวกของจำนวนคู่ ตั้งแต่ 12 ถึง 600 = 90,270

2. จงหาผลบวกของจำนวนที่ เป็นพหุคูณของ 7 ที่อยู่ระหว่าง 100 ถึง 1,000

วิธีทำ พหุคูณของ 7 หมายถึงจำนวนที่หารด้วย 7 ได้ลงตัว

ได้ลงตัว ที่อยู่ระหว่าง 100 ถึง 1,000 จำนวนแรกคือ 105 จำนวนสุดท้ายคือ 994

อนุกรมที่เกิดขึ้นคือ $105 + 112 + 119 + \dots + 994$ มี $a_1 = 105, d = 7, a_n = 994, n = ?$

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$
$$994 = 105 + (n-1)7$$
$$994 - 105 = (n-1)7$$
$$889 = (n-1)7$$
$$\frac{889}{7} = n - 1$$
$$127 = n - 1$$
$$127 + 1 = n$$
$$128 = n$$
$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$
$$S_{128} = \frac{128}{2}(105 + 994)$$
$$S_{128} = 64(1{,}099)$$
$$S_{128} = 70{,}336$$

ผลบวกของจำนวนที่ เป็นพหุคูณของ 7 ที่อยู่ระหว่าง 100 ถึง 1,000 = 70,336

กิจกรรม

1.จงหาผลบวกของจำนวนคี่ ตั้งแต่ 121 ถึง 999

2. จงหาผลบวกของจำนวนที่ เป็นพหุคูณของ 11 ที่อยู่ระหว่าง 200 ถึง 500



☺อนุกรมเรขาคณิต

คือ ผลบวกของลำดับเรขาคณิตตั้งแต่พจน์ที่ 1 ถึง พจน์ที่ n

อัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิตเป็นอัตราส่วนร่วมของอนุกรมเรขาคณิตด้วย

ตัวอย่าง 1 พิจารณา ลำดับ 1 , 3 , 9 , 27 , ..., 6561

พบว่าเป็นลำดับเรขาคณิตที่มี อัตราส่วนร่วมเป็น 3

การหาผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับเรขาคณิตข้างต้นทำได้ดังนี้

ให้ $S_n = 1 + 3 + 9 + 27 + \ldots\ldots\ldots + 6{,}561$ .....(1)

$3S_n = 3(1 + 3 + 9 + 27 + \ldots\ldots\ldots + 6{,}561)$

$3S_n = 3 + 9 + 27 + \ldots\ldots\ldots + 6{,}561 + 19{,}683$ .....(2)

จาก (2) - (1) $2S_n = 19{,}683 - 1$

$2S_n = 19{,}682$

$S_n = 9{,}841$

ดังนั้น $1 + 3 + 9 + 27 + \ldots\ldots\ldots + 6{,}561 = 9{,}841$

การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตร

จาก $a_1 + a_1r + a_1r^2 + a_1r^3 + \ldots\ldots\ldots + a_1r^{n-1}$ ได้ดังนี้

$S_n = a_1 + a_1r + a_1r^2 + a_1r^3 + \ldots\ldots\ldots + a_1r^{n-1}$ ..... (3)

$rS_n = a_1r + a_1r^2 + a_1r^3 + \ldots\ldots\ldots + a_1r^{n-1} + a_1r^n$ .....(4)

(4) – (3) $rS_n - S_n = a_1r^n - a_1$

$S_n(r-1) = a_1r^n - a_1$

$$S_n = \frac{a_1r^n - a_1}{r-1} = \frac{a_1(r^n-1)}{r-1}$$ สูตรที่1

$$= \frac{a_1(-1+r^n)}{(-1+r)}$$

$$= \frac{a_1(-1)(1-r^n)}{(-1)(1-r)}$$

$$S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$$ เมื่อ $r \neq 1$ สูตรที่ 2

และอาจเขียนผลบวก n พจน์แรกได้อีกแบบหนึ่งดังนี้

$$S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$$

$$= \frac{a_1 - a_1 r^n}{1-r}$$

$$= \frac{a_1 - a_1 r^{n-1} r^1}{1-r} \quad \text{แต่} \quad a_n = a_1 r^{n-1}$$

$$\boxed{S_n = \frac{a_1 - a_n r}{1-r} \quad \text{เมื่อ} \quad r \neq 1} \qquad \underline{\text{สูตรที่3}}$$

สรุปได้ว่า การหาอนุกรมเรขาคณิตหาได้จากสูตร 3 สูตรคือ

1. $S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r-1}$ เมื่อ $r \neq 1$
2. $S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$ เมื่อ $r \neq 1$
3. $S_n = \frac{a_1 - a_n r}{1-r}$ เมื่อ $r \neq 1$

นักเรียนร่วมกันสังเกตว่าทั้ง 3 สูตรมีความเหมาะสมในการใช้ในสถานการณ์ใด

ตัวอย่าง 1 จงหาผลบวกแปดพจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต 1 + 2 + 4 + 8 +.....

วิธีทำ อนุกรมที่กำหนดให้มี $a_1 = 1$, $r = 2$, $n = 8$

จาก $S_n = \frac{a_1 r^n - a_1}{r-1}$

$$s_8 = \frac{1(2)^8 - 1}{2-1} = \frac{2^8 - 1}{1} = \frac{256-1}{1} = 255$$

ดังนั้นผลบวกแปดพจน์แรกของลำดับเรขาคณิตคือ 255

ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลบวกสิบพจน์แรกของลำดับเรขาคณิต $\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{18}, \frac{1}{54}, \ldots\ldots\ldots$

วิธีทำ อนุกรมที่กำหนดให้มี $a_1 = \frac{1}{2}, r = \frac{1}{3}$

$$S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r} = \frac{\frac{1}{2}(1-(\frac{1}{3})^{10}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{2}(1-(\frac{1}{3})^{10}}{\frac{2}{3}} = (\frac{1}{2})(\frac{3}{2})\{1-(\frac{1}{3})^{10}\}$$

$$S_n = \frac{3}{4}\{1-(\frac{1}{3})^{10}\} = \frac{3}{4}(1-\frac{1}{59049}) = (\frac{3}{4})(\frac{59048}{59049}) = \frac{14762}{19683}$$

ตัวอย่างที่ 3 จงหาผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของอนุกรมเรขาคณิต

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots + \frac{1}{256}$$

วิธีทำ จากอนุกรมเรขาคณิตที่กำหนดให้ มี $a_1 = 1$, $r = \frac{1}{2}$

เนื่องจากไม่ทราบว่าลำดับชุดนี้มีทั้งหมดกี่จำนวน นำความรู้เรื่องลำดับเรขาคณิตหาค่า n

จาก $a_n = a_1 r^{n-1}$

จะได้ $\frac{1}{256} = (1)(\frac{1}{2})^{n-1}$

$(\frac{1}{2})^{8} = (\frac{1}{2})^{n-1}$

$8 = n - 1$, $n = 9$

จาก $S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$

$$S_9 = \frac{1[1-(\frac{1}{2})^9]}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1-\frac{1}{512}}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{511}{512}}{\frac{1}{2}} = \frac{511}{512} \times \frac{2}{1} = \frac{1022}{512} = 1\frac{255}{256}$$

ตัวอย่างที่ 4 จงหาผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของอนุกรมเรขาคณิต 2 + 4 + 8 + ... + 2048

.....

.....

.....

.....

ตัวอย่างที่5 จงหาผลบวกพจน์ทุกพจน์ของอนุกรมเรขาคณิต 243 + 81 + 27 + ...+ $\frac{1}{27}$

.....

.....

.....

.....

ตัวอย่างที่6 จงหาผลบวก 8 พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต 2 + (-6) +(18) + (-54) + ...

.....

.....

.....

.....

.....

ตัวอย่างที่7 จงหาผลบวก 7 พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต 2 + (-6) +(18) + (-54) + ...

.....

.....

.....

.....

ตัวอย่างที่8 จงหาผลบวก 8 พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต (-10) +(20) + (-40) + ...

.....

.....

.....

.....

ตัวอย่างที่9 จงหาผลบวก 9 พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต (-10) +(20) + (-40) + ...

.....

.....

.....

.....

ตัวอย่างที่10 จงหาผลบวก ทุก พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต $16 + 4 + 1 + \ldots + \frac{1}{1024}$

.....

.....

.....

.....

.....

ตัวอย่างที่11 จงหาผลบวกของอนุกรม $4 + 4 \cdot 3^1 + 4 \cdot 3^2 + \ldots + 4 \cdot 3^6$ (ตอบ 4372)

.....

.....

.....

.....

.....

ตัวอย่างที่12 ถ้า 3 และ $\frac{1}{27}$ เป็นพจน์ที่ 1 และ พจน์ที่5 ของลำดับเรขาคณิต จงหาผลบวกของทั้ง 5 พจน์

.....

.....

.....

.....